

# **Ketentuan Data & WebGIS - MAPID WebGIS Competition 2026**

**MAPID WebGIS Competition - 2026**

*Maps That Think! - Mass Transportation Edition*

**DATA COMMUNITY MAPS | DATA MISSION | WEBGIS | AI**

Panduan ini menjelaskan data yang dapat digunakan, ketentuan pengembangan WebGIS, serta peran AI dalam membangun solusi WebGIS untuk kompetisi.

# A. Panduan Data

## A.1 Ketentuan Umum Penggunaan Data

Data yang digunakan dalam kompetisi terdiri dari data dasar yang disediakan panitia community maps, data hasil survey activities bagi tim terkurasi, serta data pendukung atau data sekunder yang relevan.

Peserta tidak diwajibkan mengumpulkan seluruh data dari nol, namun **wajib** menggunakan data yang tersedia secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan solusi WebGIS.

| Ketentuan                     | Penjelasan                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penggunaan data dasar panitia | Tim yang lolos sebagai 50 tim terkurasi wajib menggunakan data dasar yang disediakan panitia, termasuk Community Maps MAPID.                                                                |
| Survey activities             | Tim terkurasi <b>wajib mengikuti survey activities</b> menggunakan MAPID APPS untuk melakukan pengayaan, validasi, atau pelengkapan data sesuai arahan panitia dan kebutuhan solusi WebGIS. |
| Data pendukung / sekunder     | Peserta dapat menggunakan data tambahan selama data tersebut resmi, terbuka, relevan dengan solusi, dan mencantumkan sumbernya.                                                             |
| Penggunaan data hasil survey  | Data hasil survey activities wajib digunakan untuk memperkaya analisis dan WebGIS.                                                                                                          |
| Larangan penggunaan data      | Data Community Maps MAPID atau data kompetisi tidak boleh digunakan untuk tujuan di luar kompetisi tanpa izin. Data mentah MAPID atau partner tidak boleh disebarluaskan kepada pihak luar. |

**Catatan:** Data yang disediakan dalam format csv, SHP, GeoJSON, dan Geopackage. Setelah melalui kurasi 50 tim, peserta dapat **mengakses data dengan menggunakan API** yang akan diberikan **dokumentasinya oleh tim MAPID**.

## A.2 Struktur Data yang Dapat Digunakan

| Kelompok Data                  | Cakupan                                                                 | Keterangan Akses                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Community Maps            | Data aktivitas dari interaksi pengguna didalam MAPID APPS.              | Disediakan sebagai bagian dari data dasar kompetisi.                                                                                      |
| Data Mission                   | Dataset misi lapangan yang mencakup Properti Go, Struk Go, dan Menu Go. | Disediakan sebagai dataset pendukung sesuai ketentuan panitia.                                                                            |
| Data Pendukung / Data Sekunder | Kumpulan data tambahan yang resmi, terbuka, dan relevan.                | Dapat dicari melalui menu Import Data pada mode Editor GEO MAPID dan juga data sekunder dari sumber terbuka lainnya (InaRISK, BIG, KLHK). |

**Catatan:** Peserta tidak harus memilih semua kelompok **Data Community Maps** dan **Data Mission** untuk digunakan, tapi bisa memilih **wajib paling minimal satu** untuk digunakan dalam WebGIS yang dibuat. Sedangkan kelompok data pendukung/data sekunder juga bisa dapat digunakan dalam memperkaya pembuatan WebGIS.

## A.3 Data Community Maps (Activity)

Data Community Maps pada dokumen data disebut sebagai data activity. Data ini dihasilkan dari interaksi pengguna dalam MAPID APPS yang mencakup judul kegiatan, deskripsi, dokumentasi foto maupun video, serta lokasi aktivitas. Data ini dapat digunakan sebagai informasi berbasis lokasi dan untuk melihat tren maupun aktivitas partisipasi pengguna.

**Catatan:** Untuk mengetahui pengenalan Data Community MAPS di **MAPID APPS**, lebih lanjut peserta diperkenalkan menginstall **MAPID APPS** dan bisa melihat pengenalan fitur survey activity di dalam video berikut : [mapid.co.id/CommunityMAPSMAPID](https://mapid.co.id/CommunityMAPSMAPID)

| No. | Atribut Kolom | Jenis Data    | Keterangan                                                  |
|-----|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | title         | Text          | Judul kegiatan / aktivitas.                                 |
| 2   | description   | Text          | Deskripsi kegiatan / aktivitas.                             |
| 3   | latitude      | Angka Desimal | Koordinat lintang lokasi aktivitas.                         |
| 4   | longitude     | Angka Desimal | Koordinat bujur lokasi aktivitas.                           |
| 5   | medias        | Link          | Beberapa media foto atau video; dipisahkan dengan koma (,). |
| 6   | images        | Link          | Tautan gambar.                                              |
| 7   | videos        | Link          | Tautan video.                                               |

**Sample data:** [mapid.co.id/SampleActivityMAPIDAPPS](https://mapid.co.id/SampleActivityMAPIDAPPS)

## A.4 Data Mission

Data mission merupakan dataset dari misi pengumpulan data. Dalam dokumen data MAPID Catalyst, data mission yang dijelaskan terdiri dari Properti Go, Struk Go, dan Menu Go. Data ini dihasilkan dari interaksi pengguna dalam MAPID APPS.

**Catatan:** Untuk mengetahui pengenalan Mission di **MAPID APPS** lebih lanjut , peserta diperkenalkan menginstall **MAPID APPS** dan bisa melihat pengenalan Mission di dalam video berikut : [mapid.co.id/MissionMAPIDAPPS](https://mapid.co.id/MissionMAPIDAPPS)

### A.4.1 Properti Go

Properti Go merupakan misi lapangan untuk mendokumentasikan properti yang sedang dipasarkan, baik dijual maupun disewakan, di berbagai kota di Indonesia. Pengambilan data dapat dilakukan pada area publik atau area yang telah diizinkan untuk pengambilan gambar.

| No. | Atribut Kolom              | Jenis Data         | Pilihan / Keterangan                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kategori Properti          | Pilihan (dropdown) | Rumah; Kantor; Gudang; Restoran; Coworking Space; Ruko; Laundry; Coffee Shop; Minimarket; Retail F&B; Hotel; Retail (toko baju, peralatan olahraga, toko elektronik, dll.); Tanah; Kos. |
| 2   | Jenis Properti             | Pilihan (dropdown) | Sewa; Jual.                                                                                                                                                                             |
| 3   | Tanggal                    | Tanggal            | Tanggal pencatatan data.                                                                                                                                                                |
| 4   | Alamat                     | Text               | Alamat properti.                                                                                                                                                                        |
| 5   | Foto Tampak Depan          | Link Gambar        | Tautan foto tampak depan properti.                                                                                                                                                      |
| 6   | Foto Spanduk/Papan Promosi | Link Gambar        | Tautan foto spanduk atau papan promosi.                                                                                                                                                 |
| 7   | Latitude                   | Angka Desimal      | Koordinat lintang.                                                                                                                                                                      |
| 8   | Longitude                  | Angka Desimal      | Koordinat bujur.                                                                                                                                                                        |

Sample data (15 titik): [mapid.co.id/SamplePropertiGo](https://mapid.co.id/SamplePropertiGo)

### A.4.2 Struk Go

Struk Go merupakan misi pengumpulan data pengeluaran riil per transaksi dari berbagai tempat, termasuk restoran, warung, minimarket, apotek, e-commerce, dan transportasi.

| No. | Atribut Kolom          | Jenis Data         | Pilihan / Keterangan                                                                                  |
|-----|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nama Tempat/Merchant   | Text               | Nama tempat atau merchant transaksi.                                                                  |
| 2   | Kategori Tempat        | Pilihan (dropdown) | Restoran/kafe; Warung/kaki lima; Minimarket/supermarket; Apotek; Transportasi; Lainnya (isi sendiri). |
| 3   | Tanggal Transaksi      | Text               | Tanggal transaksi.                                                                                    |
| 4   | Waktu Transaksi        | Text               | Waktu transaksi.                                                                                      |
| 5   | Metode Pembayaran      | Pilihan (dropdown) | Tunai; QRIS; Debit; Kartu Kredit; E-wallet.                                                           |
| 6   | Foto Struk/Bukti Bayar | Link Gambar        | Tautan foto struk atau bukti bayar.                                                                   |
| 7   | Latitude               | Text               | Koordinat lintang.                                                                                    |
| 8   | Longitude              | Text               | Koordinat bujur.                                                                                      |

Sample data (15 titik): [mapid.co.id/SampleStrukGo](https://mapid.co.id/SampleStrukGo)

### A.4.3 Menu Go

Menu Go merupakan misi lapangan untuk mendokumentasikan profil tempat makan, terutama kaki lima/gerobak, warung, fast food, kafe, hingga restoran. Data ini bertujuan memetakan lokasi kuliner beserta ketersediaan menu dan harga.

| No. | Atribut Kolom                                       | Jenis Data         | Pilihan / Keterangan                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nama Tempat/Makan                                   | Text               | Nama tempat makan.                                                                                                                                                       |
| 2   | Jenis Tempat Makan                                  | Pilihan (dropdown) | Restoran; Kaki Lima/Gerobak; Kafe; Warung/Tenda (Menetap); Fast Food.                                                                                                    |
| 3   | Tanggal                                             | Text               | Tanggal pencatatan data.                                                                                                                                                 |
| 4   | Waktu                                               | Text               | Waktu pencatatan data.                                                                                                                                                   |
| 5   | Foto Tempat                                         | Link Foto          | Tautan foto tempat makan.                                                                                                                                                |
| 6   | Foto Menu 1 (Foto Menu Utama)                       | Link Foto          | Tautan foto menu utama.                                                                                                                                                  |
| 7   | Foto Menu 2 (Foto Menu Lainnya)                     | Link Foto          | Tautan foto menu lainnya.                                                                                                                                                |
| 8   | Menu Dalam Bentuk Link Digital                      | Text (Opsional)    | Tautan menu digital, apabila tersedia.                                                                                                                                   |
| 9   | Apa Menu Utama/Andalan Yang Dijual?                 | Text               | Menu utama atau menu andalan.                                                                                                                                            |
| 10  | Berapa Harga Rata-rata Menu Tersebut (Per porsi)?   | Angka              | Harga rata-rata menu per porsi.                                                                                                                                          |
| 11  | Bagaimana Kondisi Pembeli Saat Kunjungan Dilakukan? | Pilihan (dropdown) | Sepi: hanya ada penjual/tidak ada antrean atau pembeli lain. Sedang: ada 1-3 pembeli menunggu/makan. Ramai: antrean lebih dari 3 orang atau kursi/meja mayoritas terisi. |
| 12  | Apakah Berjualan Dengan Berkeliling (Mobilitas)?    | Pilihan (dropdown) | Ya (Berkeliling); Tidak (Menetap/Mangkal di satu titik).                                                                                                                 |
| 13  | Latitude                                            | Angka Desimal      | Koordinat lintang.                                                                                                                                                       |
| 14  | Longitude                                           | Angka Desimal      | Koordinat bujur.                                                                                                                                                         |

Sample data (15 titik): [mapid.co.id/SampleMenuGo](https://mapid.co.id/SampleMenuGo)

## A.5 Data Pendukung / Data Sekunder

Data pendukung adalah kumpulan dataset yang tersedia di MAPID Data Catalogue. Dataset ini berfungsi sebagai referensi tambahan untuk analisis spasial, validasi lapangan, atau kebutuhan lain yang relevan. Data pendukung dapat dicari melalui menu Import Data pada mode Editor GEO MAPID.

| Aspek              | Ketentuan / Penjelasan                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumber utama       | MAPID Data Catalogue. Informasi lebih lanjut tersedia pada <a href="https://mapid.co.id/data-catalog">mapid.co.id/data-catalog</a> . |
| Akses di GEO MAPID | Melalui menu Import Data pada mode Editor GEO MAPID.                                                                                 |

|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fungsi                               | Referensi tambahan untuk analisis spasial, validasi lapangan, atau kebutuhan lain yang relevan dengan solusi. |
| Data tambahan di luar Data Catalogue | Diperbolehkan selama data resmi, terbuka, relevan, dan sumbernya dicantumkan.                                 |
| Batasan                              | Data pendukung tidak menggantikan kewajiban penggunaan data dasar panitia bagi tim yang lolos kurasi.         |

**Referensi Data Catalogue:** <https://mapid.co.id/data-catalog>

## A.6 Data Hasil Survey

Bagi tim terkurasi, data hasil survey activities merupakan bagian dari dataset kompetisi yang digunakan untuk pengayaan, validasi, atau pelengkapan data dari WebGIS yang dibuat. Untuk survey activities ini menggunakan MAPID APPS di bagian mission/activities. Bentuk data yang dapat dikumpulkan **dapat** berupa foto, catatan lapangan, dokumentasi kondisi fasilitas, validasi konektivitas, skor kondisi, atribut tambahan, dan narasi pengalaman pengguna, sesuai ketentuan panitia dan kebutuhan solusi WebGIS.

| Aspek             | Ketentuan                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan survey     | Pengayaan, validasi, atau pelengkapan data yang digunakan dalam solusi WebGIS.                                                        |
| Lokasi survey     | Dapat dilakukan di sekitar transportasi massal, di dalam transportasi massal, atau pada lokasi lain yang sesuai dengan solusi WebGIS. |
| Rencana survey    | Tim terkurasi wajib membuat rencana survey activities (teknis dan format akan diberikan setelah terkurasi 50 tim)                     |
| Pemanfaatan hasil | Data hasil survey activities wajib digunakan untuk memperkaya analisis dan WebGIS.                                                    |
| Penggunaan budget | Survey activity budget hanya boleh digunakan untuk aktivitas yang berhubungan langsung dengan pengembangan solusi WebGIS.             |

## A.7 Ringkasan Checklist Data

| Checklist                 | Status yang Perlu Dipastikan                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Community MAPS       | Jenis data ini digunakan dalam WebGIS yang dibuat (Community Maps, Properti Go, Struk Go, Menu Go) |
| Data pendukung / sekunder | Data tambahan yang digunakan resmi, terbuka, relevan, dan sumbernya dicantumkan.                   |
| Data survey activities    | Data primer lapangan yang diambil dari 50 tim terkurasi.                                           |
| Etika dan kerahasiaan     | Data kompetisi digunakan hanya untuk kebutuhan kompetisi dan tidak disebarluaskan tanpa izin.      |

## B. Ketentuan dan Panduan WebGIS

Dalam kompetisi ini, WebGIS bukan hanya website peta interaktif. WebGIS merupakan media untuk menyajikan hasil pengolahan data, analisis spasial, insight, dan interaksi berbasis AI. Peserta perlu memiliki alur yang jelas dari data awal, proses pengolahan, penggunaan AI, analisis spasial, hingga output yang ditampilkan kepada pengguna.

### B.1 Tujuan Produk WebGIS

| Aspek           | Ketentuan                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fokus produk    | WebGIS harus membantu pengguna memahami konteks, pola, hubungan, dan makna dari data komunitas, data hasil survey, serta data pendukung yang digunakan.                                        |
| Bentuk produk   | Peserta bebas membentuk produk WebGIS, misalnya dashboard, story map, analytical map, decision-support map, mobility intelligence map, accessibility dashboard, atau format lain yang relevan. |
| Output utama    | WebGIS final harus menghasilkan insight dan rekomendasi; bukan hanya menampilkan data mentah atau titik pada peta.                                                                             |
| Konteks masalah | WebGIS perlu menghubungkan data dengan isu nyata. Contoh Aksesibilitas, konektivitas antarmoda, ekosistem ekonomi, potensi lokasi (Site selection), atau pengalaman pengguna transportasi.     |

### B.2 Komponen Wajib WebGIS

| Komponen                          | Ketentuan Minimum                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peta interaktif                   | Peta interaktif wajib menjadi elemen utama WebGIS.                                                                    |
| Basemap                           | WebGIS wajib menggunakan MAPID MAPS sebagai basemap utama.                                                            |
| Interaksi peta                    | Peta harus mendukung zoom, klik objek, filter data, tabel lokasi, tabel informasi atribut, dan layer control.         |
| Visualisasi data                  | Data dapat ditampilkan dalam bentuk layer peta, table, grafik, chart, infografik, atau visualisasi lain yang relevan. |
| Fitur AI didalam Interface WebGIS | AI wajib hadir sebagai bagian dari interaksi pengguna di dalam WebGIS.                                                |
| Akses publik                      | Pada tahap final, WebGIS wajib dapat diakses dengan menggunakan server seperti contoh provider : :Vercel dan Netlify  |

## B.3 Alur Pengolahan Data hingga WebGIS

Setiap tim perlu menjelaskan hubungan antara data yang digunakan, metode pengolahan, penggunaan AI, analisis spasial, dan informasi yang diterima pengguna. Alur berikut dapat digunakan sebagai kerangka penjelasan:

| Tahap                                    | Penjelasan                                                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Identifikasi data awal                | Menentukan data Community Maps, data mission, data hasil survey activities, dan data sekunder yang relevan dengan masalah. |
| 2. Data cleaning dan standardisasi       | Membersihkan data, memperbaiki table tp atribut, serta menyamakan format agar data dapat dipahami dengan jelas             |
| 3. Pengayaan dan validasi                | Melakukan pengayaan atau validasi melalui survey activities sesuai kebutuhan solusi WebGIS.                                |
| 4. Pengolahan data tidak terstruktur     | Mengolah foto, teks, deskripsi, atau catatan lapangan menjadi informasi yang lebih siap dianalisis.                        |
| 5. Penggunaan AI                         | Menggunakan AI untuk ekstraksi, klasifikasi, ringkasan, rekomendasi, atau pemrosesan lain yang relevan.                    |
| 6. Analisis spasial                      | Melakukan analisis spasial untuk menemukan pola, keterkaitan, prioritas, atau konteks lokasi.                              |
| 7. Output final data spasial dan insight | Merumuskan temuan utama(Data Spasial dan Insight) yang dapat dipahami pengguna dan relevan bagi stakeholder.               |
| 8. Integrasi dalam WebGIS                | Menampilkan data hasil analisis, insight, rekomendasi, dan interaksi AI melalui interface WebGIS.                          |

## B.4 Pengolahan dan Analisis Data

Peserta wajib mengolah data mentah yang disediakan panitia dan data hasil survey activities. Tidak semua metode berikut harus digunakan; tim perlu memilih metode yang sesuai dengan masalah dan data yang digunakan.

| Kelompok Pengolahan    | Contoh Metode yang Diperbolehkan                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyiapan data         | Data cleaning, standardisasi atribut, filtering, geocoding, dan penggabungan data.                                             |
| Pengolahan informasi   | Klasifikasi, ekstraksi informasi dari teks, interpretasi informasi dari foto atau dokumentasi visual, dan AI-assisted tagging. |
| Analisis spasial       | Spatial join, network/context analysis, clustering, scoring, indexing, dan visual analytics.                                   |
| Validasi               | Validasi data hasil survey serta penggabungan data panitia, data survey, dan data sekunder.                                    |
| Penyusunan rekomendasi | Menerjemahkan insight menjadi rekomendasi yang relevan bagi stakeholder.                                                       |

## B.5 Rekomendasi Struktur WebGIS

**Status struktur:** Struktur bersifat referensi, tetapi semua WebGIS wajib memiliki minimal: Peta Interaktif + Insight + AI Interface

| Bagian WebGIS                         | Fungsi                                                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beranda / Overview                    | Menjelaskan masalah, tujuan solusi, wilayah atau konteks analisis, serta ringkasan insight utama.               |
| Peta Interaktif                       | Menjadi ruang utama eksplorasi layer, filter, pencarian lokasi, popup atribut, dan layer control.               |
| Analisis dan Insight                  | Menampilkan hasil analisis spasial, indikator, grafik, tabel, perbandingan area, atau visual analytics.         |
| Interaksi AI didalam interface WebGIS | Didalam WebGIS diwajibkan ada interface dan interaksi AI didalam WebGIS                                         |
| AI Insight                            | Memuat interaksi AI yang membantu pengguna meminta ringkasan, penjelasan area, perbandingan, atau rekomendasi.  |
| Survey Activities                     | Menjelaskan data lapangan yang dikumpulkan, dokumentasi, serta peran survey dalam pengayaan atau validasi data. |
| Metodologi dan Sumber Data            | Menjelaskan data, proses pengolahan, metode analisis, penggunaan AI, serta sumber dan batasan data.             |
| Rekomendasi                           | Menyajikan rekomendasi berbasis insight untuk stakeholder yang relevan.                                         |

## B.6 Desain, Responsivitas, dan Aksesibilitas

| Aspek              | Ketentuan                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desain             | Desain harus profesional, informatif, dan relevan dengan tema transportasi massal.                                  |
| Storytelling       | Visualisasi dan narasi harus membantu audiens memahami data dengan cepat serta menghubungkan data dengan isu nyata. |
| Desktop dan mobile | Website harus dapat diakses melalui desktop dan mobile.                                                             |
| Kenyamanan peta    | Tampilan peta harus tetap nyaman digunakan pada berbagai ukuran layar.                                              |
| Performa           | Website harus memiliki waktu loading yang wajar.                                                                    |
| Akses publik       | WebGIS wajib dapat diakses publik pada tahap final.                                                                 |

## B.7 Larangan dalam Pengembangan WebGIS

| Larangan                          | Penjelasan                                                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WebGIS tanpa analisis             | Dilarang membuat WebGIS yang hanya menampilkan data tanpa proses analisis atau insight.                       |
| Penggunaan data di luar kompetisi | Dilarang menggunakan data Community Maps MAPID atau data kompetisi untuk tujuan di luar kompetisi tanpa izin. |
| Pengolahan Data Non - OpenSource  | Analisis spasial disarankan menggunakan tools open-source seperti QGIS atau Google Earth Engine               |
| Penyebaran data mentah            | Dilarang menyebarkan data mentah MAPID atau partner kepada pihak luar.                                        |
| Konten tidak etis                 | Dilarang memasukkan konten diskriminatif, provokatif, atau tidak etis.                                        |
| Pelanggaran hak cipta             | Dilarang menggunakan konten yang melanggar hak cipta.                                                         |
| Data pribadi sensitif             | Dilarang mengambil data pribadi sensitif tanpa izin.                                                          |
| Fitur tidak publik                | Dilarang menggunakan fitur berbayar yang tidak dapat diakses publik, kecuali telah disetujui panitia.         |

## C. Panduan Penggunaan AI

AI digunakan untuk membantu mengubah data menjadi informasi yang lebih bermakna dan mudah dieksplorasi. Dalam kompetisi ini, AI wajib hadir sebagai bagian dari pengalaman pengguna di dalam interface WebGIS. Oleh karena itu, penggunaan AI tidak cukup hanya dijelaskan sebagai proses internal; pengguna harus dapat mengakses hasil atau interaksi AI melalui WebGIS.

### C.1 Ketentuan Utama Penggunaan AI

| Ketentuan               | Penjelasan                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posisi AI               | AI wajib hadir sebagai bagian dari interaksi pengguna di dalam WebGIS, dengan peran sebagai pemroses dan penerjemah data menjadi insight spasial, dan hadir didalam interface WebGIS. |
| Bentuk implementasi     | Bentuk implementasi tidak dibatasi dan dapat disesuaikan dengan ide masing-masing tim.                                                                                                |
| Keterkaitan dengan data | AI harus digunakan secara relevan terhadap data, masalah, dan insight yang dibangun oleh tim.                                                                                         |
| Keterjelasan metode     | Peserta harus dapat menjelaskan input, proses, output, dan validasi hasil AI.                                                                                                         |
| Tujuan akhir            | AI harus membantu pengguna memahami insight, bukan sekadar menjadi fitur tambahan yang tidak terhubung dengan analisis.                                                               |

### C.2 Contoh Transformasi Data dengan AI

**Contoh :** Ini adalah contoh yang bisa diimplementasi, bukan kewajiban harus seperti tabel berikut. AI harus menghasilkan output yang dapat dipetakan atau dikaitkan dengan lokasi (spatial output)

| Data Awal                            | Peran AI                                                          | Output yang Dapat Digunakan di WebGIS                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Foto fasilitas atau kondisi lapangan | Klasifikasi atau interpretasi visual.                             | Kategori kondisi fasilitas atau indikator kondisi.                          |
| Teks deskripsi lokasi                | Ekstraksi informasi penting, tag, atau keyword.                   | Tema isu lokasi, tag aksesibilitas, atau konteks area.                      |
| Catatan lapangan                     | Klasifikasi atau peringkasan informasi.                           | Kategori hambatan, ringkasan observasi, atau indikator pengalaman pengguna. |
| Atribut                              | Pengayaan atau pengelompokan informasi.                           | Profil ekonomi kawasan, kelompok kategori, atau insight pendukung.          |
| Layer dan hasil analisis             | Penyusunan ringkasan, penjelasan, perbandingan, atau rekomendasi. | Summary area, penjelasan terpilih, comparison insight, atau prioritas area. |

## C.3 Checklist WebGIS dan AI

| Checklist          | Status yang Perlu Dipastikan                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peta interaktif    | Peta menjadi elemen utama dan memuat interaksi dasar yang diwajibkan.                                    |
| Basemap            | MAPID MAPS digunakan sebagai basemap utama.                                                              |
| Data dan analisis  | WebGIS menunjukkan proses pengolahan data dan menghasilkan insight, bukan hanya menampilkan data mentah. |
| Survey activities  | Bagi tim terkurasi, data hasil survey digunakan untuk memperkaya atau memvalidasi analisis.              |
| AI dalam interface | Pengguna dapat mengakses fitur atau hasil AI secara langsung dari WebGIS.                                |
| Penjelasan AI      | Input, proses, output, validasi, dan integrasi AI dapat dijelaskan oleh tim.                             |
| Rekomendasi        | Insight diterjemahkan menjadi rekomendasi bagi stakeholder yang relevan.                                 |
| Akses publik       | WebGIS dapat diakses publik, responsif untuk desktop dan mobile, serta memiliki loading yang wajar.      |